TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HK1 – NH18-19

Môn: **VI XỬ LÝ**
Mã môn học: MICR330363
Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có: 01 trang
Thời gian: 90 phút.
Sinh viên chỉ được tham khảo một tờ giấy A4 viết tay

Câu 1: (4 điểm)

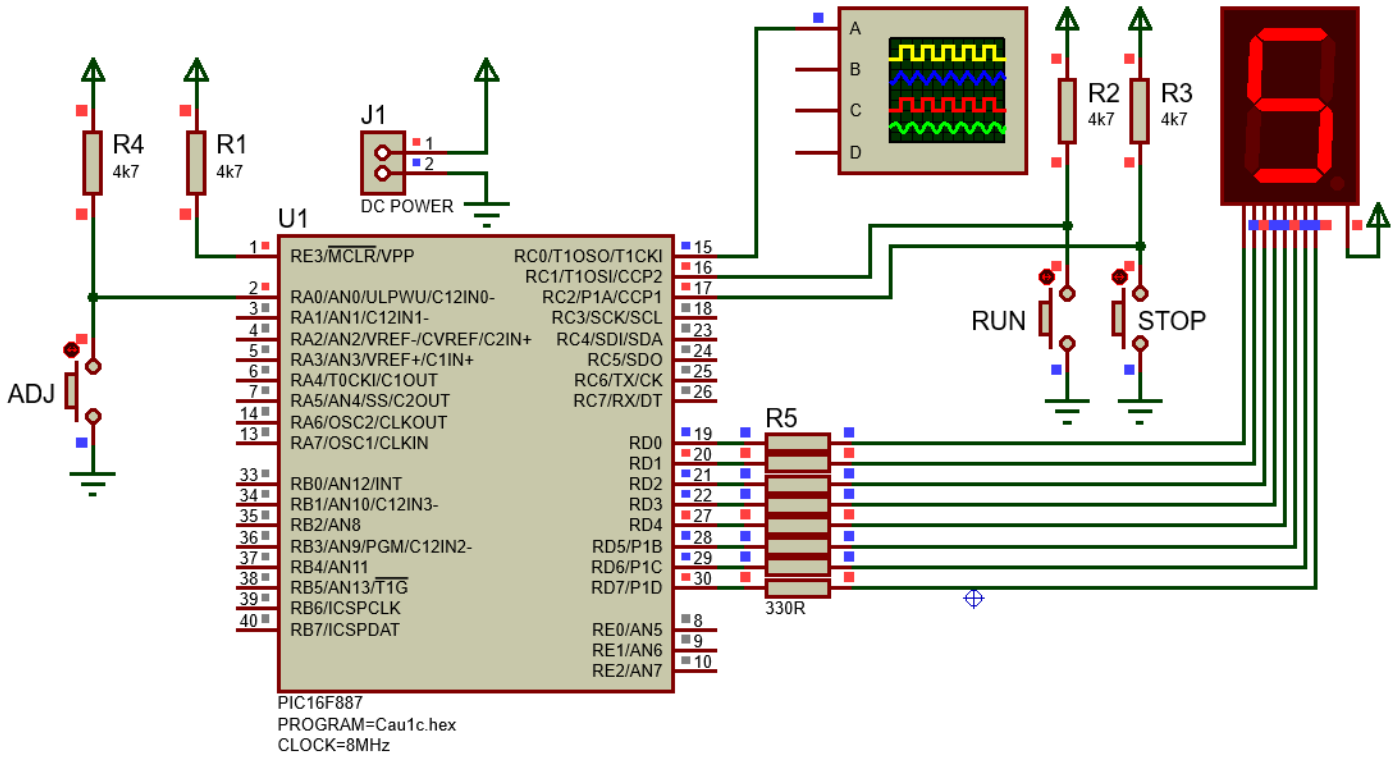
Xét một ứng dụng PIC16F887 tạo xung (không sử dụng Timer; không sử dụng PWM) như sau:

- Xung ra (tại chân RC0) có chu kỳ công tác 50% ($T_H = T_L$). Tùy chọn dao động cho vi điều khiển.
- Nhất nút RUN (nối với RC1), bật chế độ phát xung. Nhất nút STOP (nối với RC2), bật chế độ tắt xung (ra mức thấp).
- Một nút nhấn ADJ (nối với RA0) để chỉnh bề rộng xung mức cao (tính theo đơn vị giây) được hiển thị trên một LED bảy đoạn (nối với PORTD). Phạm vi điều chỉnh tăng trong dãy [0; 1; 2;….;9]. Nút ADJ chỉ có tác dụng khi đang ở chế độ tắt xung.
- Mặc định lúc mới bật điện: LED bảy đoạn hiển thị số 5 và ở chế độ tắt xung.

a) Vẽ mạch nguyên lý (1.5 điểm)
b) Vẽ lưu đồ. (1.0 điểm)
c) Viết chương trình C. (1.5 điểm)

Bài giải:

a) Mạch nguyên lý



b) Lưu đồ

- **Hình thức**
  - Sử dụng đúng các ký hiệu lưu đồ
  - Nội dung mô tả ở thức mệnh lệnh
  - Vẽ ra lưu đồ của các hàm được định nghĩa bởi người dùng (nếu có)
- **Nội dung**

(1) Thiết lập phần cứng
(2) Thiết lập mặc định
(3) Xử lý nút nhấn ADJ
  - Đáp ứng khi ở chế độ dừng (Mode=0)

- Chống dội ADJ
- Xét phạm vi biến bề rộng xung (iWidth)
- Giải mã và hiển thị ra LED bảy đoạn

(4) Tạo xung khi ở chế độ chạy (Mode=1) và biến bề rộng xung khác 0 (iWidth ≠ 0)
- Đảo xung
- Nạp bề rộng xung (iWidth x 1000) [ms]

(5) Đáp ứng nút RUN
(6) Đáp ứng nút STOP
(7) Xây dựng hàm trì hoãn đơn vị [ms] có xét nhấn nút STOP: `delay_msSTOP(t)`

c) Chương trình

```
#include<16F887.h>
#fuses INTRC_IO
#use delay(CLOCK=8MHz)

#define pulseOUT   PIN_C0
#define btnRUN     PIN_C1
#define btnSTOP    PIN_C2
#define btnADJ     PIN_A0

//LED7SEG----------PORTD '0'  '1'  '2'  '3'  '4'  '5'  '6'  '7'  '8'  '9'
const char Code7Seg[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
signed int8 iWidth;
int1 Mode;

void delay_msSTOP(unsigned int16 t);
void main()
{
set_tris_a(0b11111111);
set_tris_c(0b11111110);
set_tris_d(0b00000000);

iWidth=5;
Mode=0;
output_d(Code7Seg[iWidth]);

while(TRUE)
{
if((Mode==0)&&(input(btnADJ)==0))
{
delay_ms(50);
iWidth++;
if(iWidth==10) iWidth=0;else;
output_d(Code7Seg[iWidth]);
while(input(btnADJ)==0);
delay_ms(50);
}
else;

if((Mode==1)&&(iWidth!=0))
```

```
{
output_toggle(pulseOUT);
delay_msSTOP(iWidth*1000);
}
else output_low(pulseOUT);

if(input(btnRUN)==0) Mode=1;
else
if(input(btnSTOP)==0)Mode=0;
else;
}
}

void delay_msSTOP(unsigned int16 t)
{
unsigned int16 i;
for(i=0;i<t;i++)
{
if(input(btnSTOP)==0)break;else;
delay_ms(1);
}
}
```

Câu 2: (3 điểm)

Một ứng dụng PIC16F887 đo nhiệt độ 2 kênh (X & Y), sử dụng cảm biến LM35, môi trường cần đo có nhiệt độ trong phạm vi [0ºC … 150ºC]. Nhiệt độ được hiển thị trên một màn hình LCD 16x2 (tùy chọn kết nối PORT). Tùy chọn dao động cho vi điều khiển.

Tx=025ºC	[L]
Ty=109 ºC	[H]

Hình 1: Minh họa Câu 2

Tx là ký hiệu nhiệt độ kênh X (được nối đến AN0), **Ty** là ký hiệu nhiệt độ kênh Y (được nối đến AN1). Một Led đơn (được nối đến RA2).

- Nếu kênh nào có nhiệt độ ≥ 100ºC, gọi là bị quá nhiệt, thì sẽ được ký hiệu [H], ngược lại được ký hiệu [L]. Xem minh họa trên Hình 1: **Tx** không quá nhiệt, **Ty** bị quá nhiệt.
- Nếu nhiệt độ hai kênh bằng nhau thì Led sáng, ngược lại thì Led tắt.

a) Vẽ lưu đồ. (1.0 điểm)
b) Viết chương trình C. (2.0 điểm)

Bài giải:

a) Lưu đồ

- **Hình thức**
  - Sử dụng đúng các ký hiệu lưu đồ
  - Nội dung mô tả ở thức mệnh lệnh
  - Vẽ ra lưu đồ của các hàm được định nghĩa bởi người dùng (nếu có)
- **Nội dung**

(1) Thiết lập phần cứng
(2) Thiết lập mặc định
(3) Đọc nhiệt độ kênh X và hiển thị lên LCD
(4) Đọc nhiệt độ kênh Y và hiển thị lên LCD
(5) Xử lý đáp ứng hiển thị [H]&[L] cho kênh X
(6) Xử lý đáp ứng hiển thị [H]&[L] cho kênh Y
(7) Đáp ứng Led theo giá trị hai kênh X&Y

b) Chương trình

```
#include<16F887.h>
#device ADC=10
#fuses INTRC_IO
#use delay(CLOCK=8MHz)
#include<lcd.c>

#define Led    PIN_A2
//LCD 16x2-----PORTD

unsigned int16 iADCx,iADCy;

void main()
{
set_tris_a(0xFF);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS|sAN0|sAN1|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
lcd_init();
while(TRUE)
{
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
iADCx = read_adc()/2.046;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Tx=%03Lu",iADCx);
lcd_putc(223);lcd_putc('C');

set_adc_channel(1);
delay_us(20);
iADCy = read_adc()/2.046;
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Ty=%03Lu",iADCy);
lcd_putc(223);lcd_putc('C');

if(iADCx>=100) {lcd_gotoxy(14,1);lcd_putc("[H]");}
else {lcd_gotoxy(14,1);lcd_putc("[L]");}

if(iADCy>=100) {lcd_gotoxy(14,2);lcd_putc("[H]");}
else {lcd_gotoxy(14,2);lcd_putc("[L]");}

if(iADCx==iADCy) output_high(Led);else output_low(Led);
}
}
```

Câu 3: (3 điểm)

Một ứng dụng đếm sản phẩm có giao tiếp máy tính qua UART dùng chuẩn RS-232. Giao thức 8 bit dữ liệu, 1 bit STOP, không kiểm tra lỗi chẵn lẻ, tốc độ 4800 bps. Giao diện trên máy tính có một nút RUN (mã điều khiển là ký tự ‘1’) và một nút STOP (mã điều khiển là ký tự ‘0’) để điều khiển cho phép đếm (khi nhấp nút RUN) và dừng đếm (khi nhấp nút STOP). Mỗi thùng có 50 sản phẩm. Cảm biến sản phẩm được nối vào chân T1CKI của

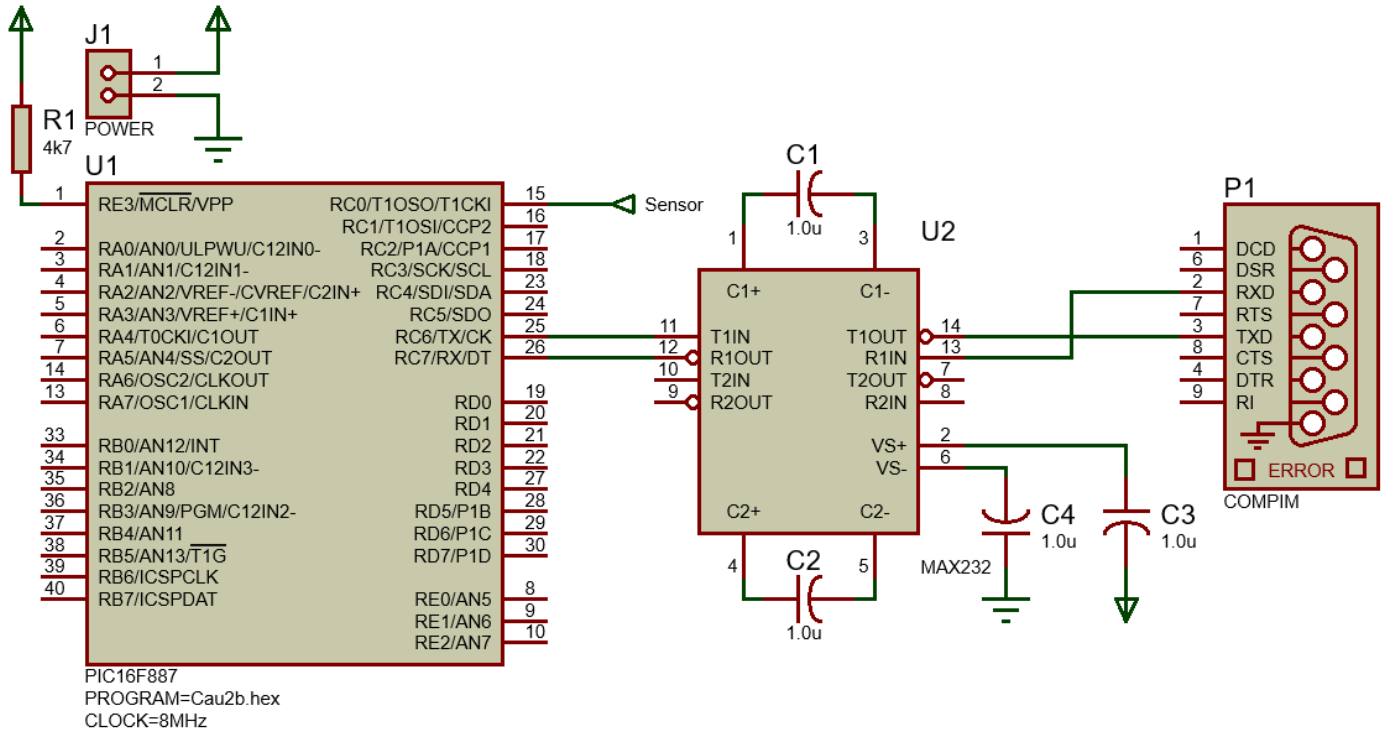
PIC16F887. Tùy chọn dao động cho vi điều khiển. Chỉ khi có sự thay đổi giá trị đếm thì vi điều khiển sẽ gửi lên máy tính khung chuỗi dữ liệu có định dạng: **P=GiátrịSảnphẩm,B= GiátrịThùng**

Ví dụ: **P=15,B=00102** là đại diện cho đếm được 15 sản phẩm và 102 thùng.

a) Vẽ mạch nguyên lý. (1.0 điểm)
b) Viết chương trình C. (2.0 điểm)

Bài giải:

a) Mạch nguyên lý



b) Chương trình

```
#include<16F887.h>
#fuses INTRC_IO
#use delay(CLOCK=8MHz)
#use RS232(BAUD=4800,BITS=8,PARITY=N,STOP=1,XMIT=PIN_C6,RCV=PIN_C7)

unsigned int8 valRx;
unsigned int16 valOldProduct,valProduct,valBox;
void main()
{
set_tris_c(0b10111111);
//setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED|T1_DIV_BY_1);
set_timer1(0);
valOldProduct=0;
valProduct=0;
valRx='0';
while(TRUE)
{
if(kbhit()==TRUE)
{
```

```
valRx=getc();
if(valRx=='1')setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1);
else
if(valRx=='0')setup_timer_1(T1_DISABLED|T1_DIV_BY_1);
else;
}
else;

valProduct=get_timer1();
if(valProduct>=50+1) {valProduct=1;valBox++;set_timer1(1);}else;
if(valProduct!=valOldProduct)
{
printf("P=%02Lu,B=%05Lu",valProduct,valBox);putc(13);
valOldProduct=valProduct;
}
else;
}
}
```

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[G4.1]: Hiểu và ứng dụng được hệ thống vi điều khiển vào thực tế.	Câu 1, Câu 2, Câu 3
[G1.3]: Thiết kế và lập trình điều khiển dùng ngôn ngữ C cho các hệ thống điều khiển.	Câu 1, Câu 2, Câu 3
[G2.3]: Có kỹ năng thiết kế và xây dựng qui trình điều khiển cho hệ thống dùng vi điều khiển PIC16F887.	Câu 1, Câu 2, Câu 3

Ngày …… tháng …… năm 2018

Thông qua bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)